PROYECTO INTERMODULAR DAM2 · ASIX2 · SIMIX2

AhorraTenergia

Sprint 01

Arranque y planificación inicial

Una solución para visualizar y simular la gestión energética doméstica, relacionando producción solar, consumo, batería y precio de la electricidad.

Integrantes

Raúl Sánchez Ortiz · Hebert Alberto Calderon Torres · Noa Abril Casas

Periodo del sprint

6 al 20 de octubre de 2026

Repositorio

`https://github.com/rrrarrra9/AhorraTenergia`

Edición consolidada: 19 de octubre de 2026. Las reuniones de cierre previstas para el 20/10 no se describen como celebradas.

Índice general

Presentación **iii**

1. Introducción, problema y objetivos **1**

1.1. Introducción . . . 1
1.2. Problema o necesidad detectada . . . 1
1.3. Usuario objetivo . . . 1
1.4. Propuesta de valor . . . 1
1.5. Objetivo general . . . 1
1.6. Objetivos específicos . . . 1
1.7. Objetivo y alcance del Sprint 1 . . . 2

2. Gestión del proyecto con GitHub **3**

2.1. Repositorio y estructura . . . 3
2.2. Flujo de ramas y revisión . . . 3
2.3. Roles y Definition of Done . . . 4
2.4. Evidencias de commits individuales . . . 4
2.5. Pull Requests: estado de revisión . . . 5
2.5.1. Excepción de revisión del dashboard . . . 5
2.6. Colaboradores, profesorado y permisos . . . 5
2.7. README y trazabilidad . . . 5

3. Planificación del proyecto **6**

3.1. Alcance del MVP . . . 6
3.2. Arquitectura técnica inicial . . . 6
3.3. Ceremonias y calendario . . . 7
3.4. Milestones y tablero Kanban . . . 7
3.5. Responsables y áreas . . . 7
3.6. Actas y seguimiento semanal . . . 8

4. Backlog inicial y prioridades **9**

4.1. Criterio de elaboración . . . 9
4.2. Relación con GitHub Project . . . 10
4.3. Criterios de aceptación . . . 10

5. Metodología de trabajo y riesgos **11**

5.1. Organización 11

5.2. Riesgos identificados 11

5.3. Decisiones técnicas todavía abiertas 11

6. Sprint Review y Retrospectiva **12**

6.1. Situación del cierre a 19/10/2026 12

6.2. Sprint Review: estructura del acta 12

6.3. Retrospectiva: estructura del acta 12

6.4. Posibles temas para la reunión, sin presentar como acuerdos 13

7. Entregables, evidencias y verificación final **14**

7.1. Matriz de entregables 14

7.2. Evidencia de compilación de LaTeX 14

7.3. Checklist de cierre alineado con el profesor 14

7.4. Tareas necesarias antes de la entrega definitiva 15

7.5. Fuentes de referencia 15

Conclusión **17**

Presentación

AhorraTenergia es un proyecto intermodular orientado a demostrar, mediante un prototipo, cómo se relacionan la producción fotovoltaica, el consumo doméstico, el estado de una batería y el precio de la electricidad. La primera versión utiliza datos simulados y no acciona físicamente una instalación eléctrica real.

Este documento consolida la planificación inicial, la arquitectura prevista, el backlog, la metodología de trabajo y las evidencias recogidas en GitHub durante el Sprint 1. Distingue expresamente entre *resultados verificados*, *trabajo planificado* y *ceremonias todavía pendientes*. Esta distinción es esencial para que la memoria pueda contrastarse con el repositorio.

Estado de corte (19/10/2026): 8 de los 9 Issues asociados al milestone Sprint 1 figuran cerrados; el Issue #12 sigue abierto con 14 de 16 casillas completadas. Sus dos tareas restantes corresponden a registrar, una vez realizadas, la Sprint Review y la Retrospectiva del 20/10.

CAPÍTULO 1

Introducción, problema y objetivos

1.1 Introducción

AhorraTenergia es un proyecto intermodular orientado al desarrollo de un prototipo de gestión energética doméstica. Su propósito es reunir información sobre consumo eléctrico, producción solar, batería y precio de la electricidad en una solución que permita visualizar y simular decisiones de gestión. La primera versión utilizará datos simulados y no actuará sobre instalaciones reales.

1.2 Problema o necesidad detectada

En una vivienda con paneles solares, batería y conexión a la red, la producción y el consumo cambian durante el día. También varía el precio de la electricidad. Sin una vista conjunta resulta difícil comprender cuándo se consume energía solar, cuándo se recurre a la red y qué efecto podrían tener determinadas reglas de gestión. El prototipo permite estudiar estas relaciones sin ejecutar maniobras eléctricas reales.

1.3 Usuario objetivo

El usuario principal es una persona que quiere entender mejor el consumo de su vivienda, especialmente si dispone de autoconsumo fotovoltaico y eventualmente de batería. Como uso secundario, el proyecto demuestra la integración entre software, datos y electrónica en un entorno educativo.

1.4 Propuesta de valor

Centralizar las variables energéticas principales y simular cómo el precio, la producción y el nivel de batería intervienen en decisiones de gestión comprensibles para el usuario.

1.5 Objetivo general

Diseñar, desarrollar y demostrar un prototipo que visualice y simule la relación entre producción solar, consumo, batería y red eléctrica, incorporando el precio de la electricidad y centralizando la lógica de decisión en un backend.

1.6 Objetivos específicos

1. Definir una arquitectura que integre ASP.NET Core, React, Android Java, Supabase y ESP32.

2. Generar o recibir datos simulados de producción, consumo y batería.
3. Diseñar una API para recibir, validar y consultar información.
4. Almacenar medidas y un histórico de decisiones.
5. Proponer reglas simuladas de decisión basadas en precio y batería.
6. Diseñar interfaces web y móvil para visualizar el estado del sistema.
7. Comprobar el intercambio de datos y órdenes simuladas con ESP32.
8. Planificar pruebas de coherencia, comunicación y documentación.

1.7 Objetivo y alcance del Sprint 1

Poner en marcha el proyecto: repositorio operativo, organización del equipo, backlog visible, arquitectura inicial y capítulo 1 de la memoria LaTeX. No se exige implementar todas las funcionalidades del MVP durante este sprint. Los resultados deben acreditarse mediante Issues, commits, Pull Requests, actas, capturas y documentos.

CAPÍTULO 2

Gestión del proyecto con GitHub

2.1 Repositorio y estructura

El repositorio de referencia es `https://github.com/rrrarrra9/AhorraTenergia`. GitHub se utiliza para documentar el proyecto, registrar tareas, gestionar contribuciones y revisar los cambios relevantes.

```
AhorraTenergia/
  docs/
    memoria/       actas/       adr/
  src/
    backend/       web/         android/     esp32/
  design/
  tests/
  README.md
```

La estructura constituye el diseño de organización del proyecto; algunos directorios y componentes están reservados para los sprints posteriores. Su aparición en este esquema no acredita que estén implementados.

2.2 Flujo de ramas y revisión

1. Registrar el trabajo mediante un Issue con descripción, responsable, prioridad y criterios de aceptación.
2. Crear una rama por tarea, con prefijos como `feat/`, `fix/`, `docs/` o `design/`.
3. Realizar commits propios, claros y trazables.
4. Presentar los cambios relevantes mediante Pull Request, solicitando revisión antes de fusionar.
5. Integrar en `main`, actualizar los documentos y mover la tarjeta a su estado real.

No se deben versionar credenciales, claves privadas ni secretos.

2.3 Roles y Definition of Done

Integrante	Responsabilidades iniciales
Raúl	Coordinación del proyecto, seguimiento del tablero y arquitectura compartida.
Hebert	Documentación, criterios de aceptación, apoyo a infraestructura y ESP32.
Noa	Diseño UI/UX, documentación del dashboard y organización del backlog/Kanban.

Los tres integrantes participan en la definición e integración de software y datos, y los responsables concretos de cada Issue se consultan en GitHub. Los roles y la Definition of Done están documentados en docs/roles-y-definition-of-done.md.

Una tarea se considera terminada cuando cumple el objetivo y criterios de aceptación, dispone de evidencias, está documentada, no expone secretos y sigue el procedimiento de revisión e integración acordado, salvo excepción explícita aceptada y registrada.

2.4 Evidencias de commits individuales

El equipo ha registrado commits identificables de sus tres miembros. La siguiente selección permite acceder a ejemplos verificables y distinguir los commits de integración de la autoría de los cambios incluidos.

Integrante	Commit	Descripción/evidencia
Noa	5c61f26	Reorganización del diseño dentro de `design/`.
Noa	8db2395	Commit de integración de documentación de cierre.
Hebert	6785f7a	Plantilla de retrospectiva del Sprint 1.
Hebert	66c2221	Plantilla de Sprint Review.
Raúl	68cfde0	Integración de la actualización del README.
Raúl	132db5b	Integración de la documentación de planificación.

Los commits de fusión demuestran actividad de integración y no sustituyen la identificación de los autores de los commits de contenido. Registro de evidencias en el Issue #12.

2.5 Pull Requests: estado de revisión

PR	Contenido	Estado de revisión
#4	Diseño inicial del dashboard	Fusionada; sin aprobación formal registrada.
#7	Roles y Definition of Done	Fusionada; sin aprobación formal registrada.
#27	Organización de archivos de diseño	Fusionada; sin aprobación formal registrada.
#30	Plantillas Review y Retrospectiva	Fusionada; aprobación formal de Raúl.

La PR #30 cuenta con revisión `APPROVED` de Raúl el 17/10/2026, anterior a la fusión del 18/10/2026. El registro detallado figura en Issue #12.

2.5.1 Excepción de revisión del dashboard

Las PR #4 y #27 se integraron sin aprobación formal previa registrada. Raúl validó después el diseño y confirmó expresamente la aceptación de una **excepción puntual** al procedimiento del Sprint 1. La validación posterior no se presenta como aprobación previa. La excepción y la necesidad de mejorar el proceso quedaron documentadas en el Issue #3; este Issue está cerrado y con 8/8 tareas completadas.

2.6 Colaboradores, profesorado y permisos

Los tres integrantes del equipo colaboran en el repositorio y han dejado contribuciones propias. También hay evidencia de que el repositorio y el GitHub Project pueden consultarse públicamente. **La inclusión del profesorado como colaborador individual, si se exige acceso de escritura, no queda acreditada por la mera visibilidad pública y debe verificarse en Settings/Collaborators y documentarse.**

2.7 README y trazabilidad

El README.md es la portada operativa del repositorio. Debe conservar el nombre, la frase de venta, el equipo, los ciclos formativos, el objetivo del repositorio y el estado real del sprint. La comprobación definitiva del README corresponde al cierre del 20/10, cuando se actualicen las actas.

CAPÍTULO 3

Planificación del proyecto

3.1 Alcance del MVP

Se contempla trabajar con datos energéticos simulados, una API y reglas de negocio iniciales, persistencia en Supabase, un dashboard web React, una aplicación Android Java y una integración de prueba con ESP32. Los modos automático y manual se limitarán al entorno simulado. No se prevé actuar sobre sistemas eléctricos reales en esta fase.

3.2 Arquitectura técnica inicial

Componente	Responsabilidad prevista
React	Visualizar el dashboard y permitir consultar variables.
Android Java	Consulta móvil de información proporcionada por el backend.
ASP.NET Core / C#	API, lógica de decisión, validación y coordinación.
Supabase / PostgreSQL	Persistencia de mediciones, estados e histórico.
ESP32 / C++	Simulación de mediciones y de recepción de órdenes.

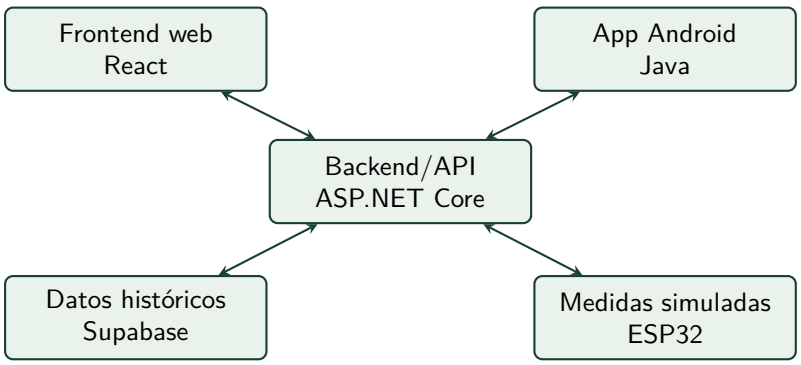


Figura 3.1: Arquitectura conceptual prevista para el MVP; no acredita conexiones ya implementadas.

El backend concentra las decisiones; el formato de mensajes, protocolo y frecuencia de actualización están pendientes de definición técnica. Todas las órdenes y medidas ilustran una simulación.

3.3 Ceremonias y calendario

Reunión/fecha	Propósito y registro
08/10, 16:45–18:30	Puesta en común del proyecto; acuerdos en el acta de Planning.
13/10, 16:45–18:30	Revisión de prioridades y estado; documentar avances reales.
15/10, 16:45–18:30	Seguimiento de entregables y revisión de incidencias.
19/10, 15:30–16:30	Preparación prevista de cierre y actualización de evidencias.
20/10	Sprint Review y Retrospectiva previstas; registrar resultados tras celebrarse.

Estas fechas reflejan la planificación descrita en la memoria original. **La celebración efectiva, asistentes y acuerdos de cada sesión deben estar acreditados en actas o comentarios; no se infieren por la existencia de un calendario.**

3.4 Milestones y tablero Kanban

El GitHub Project utiliza las columnas *Backlog, Por hacer, En curso, En revisión y Hecho*. El backlog consta de 17 Issues de trabajo identificados previamente por el equipo, con tareas del Sprint 1 y otras futuras sin incluir en ese milestone.

El **milestone Sprint 1** agrupa nueve Issues, con el estado siguiente a fecha de corte:

Issue	Actividad	Responsable	Estado
#2	Estructura inicial del repositorio	Hebert	Cerrado
#3	Diseño inicial del dashboard	Noa	Cerrado
#5	Sprint 1 – Planning	Hebert	Cerrado
#6	Roles y Definition of Done	Hebert	Cerrado
#8	Capítulo 1 de la memoria técnica	Hebert	Cerrado
#9	Configuración del tablero Kanban	Noa	Cerrado
#10	Elaboración y priorización del backlog	Noa	Cerrado
#11	Arquitectura inicial del sistema	Raúl	Cerrado
#12	Evidencias y documentación de cierre	Noa	Abierto

Seguimiento: 8 Issues cerrados de 9 del Sprint 1 (88,9 %). El Issue #12 conserva dos tareas pendientes: registrar la Review y la Retrospectiva una vez celebradas. El porcentaje no equivale a una valoración automática de todos los criterios del profesor.

La creación y las fechas exactas del milestone *Sprint 2* deben acreditarse con su enlace o captura. No se considera demostrado por figurar en el plan del proyecto.

3.5 Responsables y áreas

Raúl coordina el trabajo y la arquitectura; Noa lidera la propuesta de UI/UX y contribuye al Kanban y backlog; Hebert documenta roles, planificación y memoria, con participación en

ESP32. El trabajo de backend, web, datos y Android se plantea como compartido hasta asignar Issues concretos en los próximos sprints.

3.6 Actas y seguimiento semanal

El Issue #5 (Planning) está cerrado con su checklist completo. El repositorio contiene asimismo documentación de actas en docs/actas. Para demostrar plenamente el seguimiento semanal se deben conservar, en el Issue o en las actas, *fechas, participantes, avances, dificultades, decisiones y responsables*. Esta memoria no inventa reuniones ni acuerdos no contrastados.

CAPÍTULO 4

Backlog inicial y prioridades

4.1 Criterio de elaboración

La memoria original identifica 25 tareas de referencia, cumpliendo el mínimo de 15 solicitado. Los códigos `AT-01` a `AT-25` son identificadores *documentales*: no deben confundirse automáticamente con los números de Issue de GitHub. La trazabilidad debe revisarse cuando se prioricen y subdividan las tareas.

ID	Área	Resultado esperado	Prioridad
AT-01	Coordinación	Crear y mantener la estructura inicial del repositorio.	Alta
AT-02	Coordinación	Definir convenciones de ramas, commits e Issues.	Alta
AT-03	Documentación	Completar la memoria del Sprint 1.	Alta
AT-04	Documentación	Registrar reuniones y acuerdos confirmados.	Alta
AT-05	Diseño	Preparar propuesta inicial del dashboard.	Alta
AT-06	Diseño	Vincular el diseño al Issue y a evidencias.	Alta
AT-07	Arquitectura	Documentar los componentes y sus relaciones.	Alta
AT-08	Backend	Crear estructura inicial de ASP.NET Core.	Alta
AT-09	Backend	Definir los primeros endpoints de la API.	Alta
AT-10	Backend	Definir modelos de variables energéticas.	Alta
AT-11	Backend	Especificar primera regla de decisión simulada.	Alta
AT-12	Datos	Proponer tablas de Supabase.	Alta
AT-13	Datos	Definir persistencia de medidas y fechas.	Media
AT-14	Web	Crear estructura base de React.	Alta
AT-15	Web	Diseñar componentes principales del dashboard.	Alta
AT-16	Web	Preparar consumo de datos de la API.	Media
AT-17	Android	Crear estructura inicial de app Java.	Media
AT-18	Android	Diseñar vista inicial de consulta del estado.	Media
AT-19	ESP32	Definir formato de datos simulados.	Alta
AT-20	ESP32	Preparar intercambio de prueba con backend.	Media
AT-21	Integración	Definir formato de órdenes y respuestas.	Media
AT-22	Pruebas	Definir escenarios de producción, consumo y batería.	Alta
AT-23	Pruebas	Comprobar validación y coherencia de datos.	Media
AT-24	Seguridad	Evitar exposición de credenciales.	Alta
AT-25	Entrega	Revisar el estado del sprint y preparar evidencias.	Alta

4.2 Relación con GitHub Project

El Issue #10 acredita la revisión del Product Backlog y el equipo informó de 17 Issues de trabajo en el Project. Esta diferencia con los 25 elementos documentales se explica por niveles diferentes de desglose y planificación. **Queda recomendable completar una matriz AT–Issue** para evitar asumir correspondencias inexistentes.

4.3 Criterios de aceptación

Cada Issue debe disponer de un resultado verificable, responsable, prioridad y evidencia proporcional al tipo de tarea: commit, PR, documentación, captura, prueba o demostración. Las funcionalidades futuras no deben figurar como realizadas durante este sprint.

CAPÍTULO 5

Metodología de trabajo y riesgos

5.1 Organización

El equipo emplea una dinámica incremental: registrar necesidad, priorizar, asignar responsable, desarrollar en una rama, probar, revisar, fusionar y actualizar evidencias. La comunicación y las decisiones relevantes se documentan en GitHub y en las actas.

5.2 Riesgos identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Integración tecnológica	Fallos al conectar componentes	Definir contratos de API y formatos de datos.
Alcance excesivo	MVP difícil de completar	Priorizar simulación y funciones imprescindibles.
Servicios externos	Bloqueos por terceros	Emplear datos de prueba y alternativas.
Conflictos Git	Integraciones defectuosas	Ramas por tarea, PR y revisiones.
Credenciales expuestas	Problemas de seguridad	Variables de entorno, secretos fuera de Git.
Falta de evidencias	Dificultades en evaluación	Mantener capturas, actas, commits e Issues.
Revisión omitida	Incumplimiento de DoD	Exigir aprobación previa o documentar la excepción.

5.3 Decisiones técnicas todavía abiertas

Permanece por concretar el contrato API, el protocolo ESP32–backend, el modelo final de datos y políticas de acceso, la fuente de tarifas eléctricas, las reglas exactas de los modos simulados, el despliegue y los criterios cuantificables de prueba. Estos elementos pertenecen a la evolución del MVP, no se consideran implementados en el Sprint 1.

CAPÍTULO 6

Sprint Review y Retrospectiva

6.1 Situación del cierre a 19/10/2026

La Sprint Review y la Retrospectiva están previstas para el 20/10/2026. El equipo preparó plantillas en el repositorio mediante la PR #30. La preparación de las plantillas **no constituye evidencia de celebración** de las reuniones.

6.2 Sprint Review: estructura del acta

El acta disponible se encuentra en docs/actas/2026-10-20-sprint-review.md. Una vez celebrada, debe incluir:

1. Fecha real, asistentes, duración y objetivo.
2. Actividades previstas frente a actividades entregadas.
3. Evidencias enlazadas: repositorio, tablero, commits, PR, memoria y demostración.
4. Tareas no terminadas y causas; decisiones y próximos responsables.
5. Acuerdos verificables y actualización del README/Project.

Pendiente hasta después del 20/10: trasladar a esta memoria las conclusiones reales del acta de Sprint Review. No se inventan resultados de la ceremonia.

6.3 Retrospectiva: estructura del acta

El equipo ha preparado una plantilla en docs/retrospectivas. Después de la reunión se documentarán:

- Qué funcionó bien y por qué.
- Qué dificultades surgieron, incluida la revisión previa de las PR.
- Qué acciones concretas se aprueban para el Sprint 2, con responsables.
- Cómo y cuándo se comprobará cada mejora.

Pendiente hasta después del 20/10: registrar la retrospectiva real y sustituir cualquier hipótesis de mejora por acuerdos adoptados.

6.4 Posibles temas para la reunión, sin presentar como acuerdos

Revisar el tablero al inicio de cada sesión, mejorar la puntualidad de las revisiones, concretar formatos de datos con ESP32, mantener demostraciones pequeñas y registrar bloqueos con responsables. Son *propuestas a debatir*, no decisiones aprobadas.

CAPÍTULO 7

Entregables, evidencias y verificación final

7.1 Matriz de entregables

Entregable	Localización principal	Situación
Repositorio y README	Repositorio GitHub	Existente; actualizar al cierre
Tablero Kanban	GitHub Project	Configurado
Backlog (mín. 15)	Issue #10	Cerrado
Roles y Definition of Done	Documento de roles	Documentado
Diseño inicial	design/dashboard-inicial.png	Entregado
Documentación del diseño	design/README.md	Entregada
Arquitectura	Issue #11	Cerrado
Memoria LaTeX y PDF	docs/memoria	Compilación acreditada
Acta Planning	Issue #5	Cerrado
Commits y PR	Issue #12	Evidencias registradas
Sprint Review	Plantilla de acta	Pendiente reunión
Retrospectiva	Plantilla	Pendiente reunión
Acceso del profesorado	Configuración de colaboradores / acceso público	Verificación individual pendiente
Milestone Sprint 2	GitHub Milestones	Evidencia pendiente

7.2 Evidencia de compilación de LaTeX

Hebert documentó la compilación mediante Overleaf: **0 errores**, 2 advertencias de fuentes y 4 mensajes informativos, con PDF generado. Se identificó `docs/memoria/main.tex` como versión de repositorio y se enlazó el PDF de la memoria. Evidencia y captura del registro. La nueva versión de este documento también se proporciona en LaTeX editable y PDF compilado.

7.3 Checklist de cierre alineado con el profesor

Comprobación	Situación al 19/10
Project refleja el estado real	Validación operativa; revisar al cierre
Cada integrante tiene actividad propia visible	Evidencias de commits documentadas
PR relevantes revisadas o justificadas	PR #30 aprobada; excepciones identificadas
Capítulo 1 LaTeX escrito y compila	Documentado; PDF disponible
Planning y seguimiento semanal	Planning cerrado; seguimiento a acreditar en actas
Sprint Review documentada con resultados reales	Pendiente 20/10
Retrospectiva documentada con acuerdos reales	Pendiente 20/10
Backlog, README, roles y DoD	Documentados; README actualizar al cierre
Todos los entregables enlazados en el repositorio	Verificar enlaces definitivos
Milestones 1 y 2 con fechas	Sprint 1 verificado; Sprint 2 pendiente prueba
Profesorado añadido con acceso requerido	Pendiente de comprobación

7.4 Tareas necesarias antes de la entrega definitiva

1. Celebrar la Review y Retrospectiva del 20/10 y rellenar las actas con resultados reales.
2. Completar y cerrar el Issue #12 cuando estén publicadas y verificadas ambas actas.
3. Confirmar y acreditar el acceso requerido del profesorado y las fechas del milestone Sprint 2.
4. Dejar constancia escrita del seguimiento semanal y de las decisiones adoptadas.
5. Actualizar el README con el estado final y confirmar el Kanban/Project.
6. Si se requiere trazabilidad exhaustiva, elaborar el mapeo entre los 25 códigos AT y los Issues efectivos.

7.5 Fuentes de referencia

- Guía docente: *Sprint 01 – Arranque y planificación inicial*, 06/10/2026–20/10/2026.

- Documento de trabajo *AhorraTenergia – Sprint 01 – Memoria de planificación, arquitectura y organización del proyecto* (19 páginas).
- Repositorio y evidencias: `https://github.com/rrrarrra9/AhorraTenergia`.

Conclusión

Durante el Sprint 1, AhorraTenergia ha establecido una base organizativa y técnica: definición del problema y usuario, propuesta de arquitectura, backlog, roles, tablero y memoria inicial. La documentación de GitHub permite demostrar contribuciones individuales, diseño, seguimiento y decisiones del equipo. A fecha de corte, ocho de nueve Issues del milestone están cerrados; el cierre documental de la Review y la Retrospectiva todavía depende de las reuniones del 20 de octubre.

La evolución del proyecto deberá transformar esta planificación en incrementos funcionales, comenzando por el contrato de datos, la API, la persistencia y la simulación con ESP32. Las decisiones y pruebas se incorporarán a los próximos sprints mediante los mecanismos de seguimiento y revisión acordados.